INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORME DE AVANCE
PROYECTO APT — FASE 2

TodoFreakStore
Plataforma web de comercio, inventario y torneos

Asignatura: PTY4614 — Capstone
Carrera: Ingeniería Informática
Integrantes: Martín Jara · Gustavo Góngora · Miguel Astorga
Cliente: César Quintana Trujillo
Docente: Mauricio Figueroa
Fecha: octubre de 2026

Índice

- 1. Abstract
- 2. Desarrollo de ingeniería
- 2.1 Descripción y estado actual
- 2.2 Metodología y gestión del proyecto
- 2.3 Arquitectura y tecnologías
- 2.4 Modelo de datos
- 2.5 Avances funcionales
- 2.6 Pruebas y evidencias
- 2.7 Dificultades, facilitadores y ajustes
- 2.8 Indicadores de calidad
- 3. Conclusiones individuales (inglés)
- 4. Reflexiones individuales (inglés)
- 5. Autoevaluación y aspectos por mejorar
- 6. Fuentes y anexos

1. Abstract

1.1 Resumen en español

TodoFreakStore es una plataforma web orientada a apoyar la operación de una tienda física especializada en productos de cultura geek y juegos de cartas coleccionables. El proyecto busca centralizar la información comercial y operativa, mejorar la presencia digital, facilitar la consulta de productos y apoyar procesos como la compra en línea, la gestión de inventario y la administración de pedidos. Durante la Fase 2, el equipo ha trabajado con una metodología ágil basada en Scrum, organizando historias de usuario y tareas mediante un backlog y un tablero en Trello. Se han implementado y ajustado componentes de catálogo y categorías, junto con funcionalidades de inventario y movimientos de stock integradas con el flujo de pedidos. Como evidencia técnica, las pruebas automatizadas ejecutadas para inventario y pedidos finalizaron correctamente: 13 pruebas de inventario y 36 pruebas de pedidos. Estos resultados respaldan el avance funcional, aunque la aceptación del cliente, la carga de productos reales y algunas definiciones operativas aún requieren seguimiento.

1.2 Abstract in English

TodoFreakStore is a web platform designed to support a physical store focused on geek culture products and collectible card games. The project aims to centralize commercial and operational information, improve the store's digital presence, make product information easier to access, and support online purchases, inventory management, and order administration. During Phase 2, the team has followed an Agile approach based on Scrum, organizing user stories and tasks through a backlog and a Trello board. Catalog and category components have been implemented and refined, while inventory and stock movement functionality has been integrated with the order workflow. The automated tests executed for the inventory and orders applications completed successfully: 13 inventory tests and 36 order tests. These results support the current functional progress; however, client acceptance, the loading of real product data, and some operational decisions still require follow-up.

2. Desarrollo de ingeniería

2.1 Descripción y estado actual

El proyecto consiste en construir una plataforma web para TodoFreakStore que conecte la experiencia pública de la tienda con herramientas administrativas. La solución contempla catálogo, categorías, cuentas, carrito, pedidos, inventario y funcionalidades de apoyo a la operación comercial. El desarrollo se realiza de forma incremental, priorizando historias acordadas y verificando cambios mediante pruebas técnicas y revisiones del equipo.

Durante el avance de la Fase 2, el equipo trabajó en la gestión de categorías (HU-020) y en la gestión de inventario (HU-050). Los cambios finales asociados a ambas historias se integraron mediante un pull request hacia la rama develop el 10 de octubre de 2026. La integración de código no equivale por sí sola a la aceptación final del cliente ni a un despliegue productivo.

2.2 Metodología y gestión del proyecto

El equipo utiliza Scrum como marco de trabajo, organizando las actividades en sprints y manteniendo un Product Backlog de historias de usuario. Trello se utiliza para visualizar el estado de las tareas,

registrar la planificación de los sprints y coordinar responsabilidades. El tablero incluye listas de historias de usuario, Sprint Backlog, Por Hacer y En Proceso, además de otras columnas de seguimiento.

El repositorio se gestiona con Git y GitHub. Para los cambios recientes se trabajó en la rama feature/hu20-hu50-ajustes-finales y se creó un pull request dirigido a develop. El pull request #33, titulado “fix: ajustes finales de categorías e inventario HU-020 HU-050”, fue integrado en develop el 10 de octubre de 2026.

El equipo registra impedimentos, responsables, acciones y fechas objetivo. La actualización del 16 de octubre de 2026 considera acuerdos y pendientes relacionados con Webpay, inventario, torneos, cancelaciones, asistencia, imágenes de productos, despachos y WhatsApp.

2.3 Arquitectura y tecnologías

La solución se estructura como una aplicación web con frontend, backend y persistencia de datos. El frontend utiliza Next.js, React y TypeScript; el backend utiliza Django y Django REST Framework para exponer la API; y la persistencia se apoya en una base de datos relacional. Esta separación permite mantener responsabilidades diferenciadas entre presentación, reglas de negocio y almacenamiento.

El código se mantiene en un repositorio compartido, con ramas de funcionalidades y revisión de cambios mediante pull requests. La integración del código debe distinguirse del despliegue productivo, que requiere validar configuración, secretos, servicios externos, respaldos y monitoreo.

2.4 Modelo de datos

El equipo elaboró un Diagrama Entidad-Relación (DER) y un diccionario de datos para documentar la estructura de persistencia y las relaciones entre entidades. Estos artefactos respaldan la competencia de diseño e implementación de modelos de datos al relacionar las necesidades del negocio con la estructura de almacenamiento.

Se recomienda insertar aquí el DER oficial en una imagen legible. Si el diagrama completo no se lee en una sola página, conviene agregar una vista general y ampliaciones de los módulos principales. Debe utilizarse el DER oficial del equipo, no una recreación generada automáticamente.

2.5 Avances funcionales

Área / historia	Avance documentado	Estado / seguimiento
HU-020 — Categorías	Ajustes en administración y presentación de categorías, carga de imágenes WebP, orden de visualización y visibilidad de categorías activas e inactivas. Se validó la creación, carga de imagen y activación/desactivación.	Integrada en develop; pendiente de revisión/aceptación formal del cliente.
HU-050 — Inventario	Gestión de inventario, ajuste de existencias y registro de movimientos. El stock se integra con pedidos, reservas y liberación por cancelación.	Funcionalidad principal implementada; pruebas automatizadas aprobadas.
Pedidos y stock	La creación de pedidos reserva existencias; el stock insuficiente revierte la operación; cancelar pedidos pendientes libera stock y la cancelación de ciertos pedidos pagados restaura existencias una sola vez.	36 pruebas automatizadas de pedidos aprobadas.
Webpay	Proveedor seleccionado y sandbox disponible. La formalización comercial está prevista para Sprint 5.	Pruebas pueden avanzar; formalización pendiente.
Catálogo real	Aún deben incorporarse productos reales e imágenes para verificar que el catálogo esté completo.	Seguimiento previsto al cierre de Sprint 3, 19/10/2026.
Despachos	Se decidió no integrar la API de Starken por sus requisitos comerciales; los despachos se gestionarán manualmente con un monto adaptable por envío.	Alternativa operativa acordada; requiere comunicación clara.
Torneos, asistencia y WhatsApp	El cupo máximo de torneos debe confirmarse con César; la asistencia debe validar QR e identificar por nombre y apellido; sigue pendiente un número dedicado de WhatsApp.	Pendientes con seguimiento y fechas por confirmar.

2.6 Pruebas y evidencias

En el entorno local de desarrollo se ejecutaron las siguientes suites automatizadas desde la carpeta backend:

python manage.py test apps.inventory --verbosity 2

python manage.py test apps.orders --verbosity 2

Suite	Pruebas	Resultado
apps.inventory	13	13 aprobadas; finalizó con OK.
apps.orders	36	36 aprobadas; finalizó con OK.
Total de ambas suites	49	49 pruebas aprobadas en las dos suites ejecutadas.

Las suites cubren movimientos de stock, prevención de existencias negativas, registro de auditoría, permisos, reservas al crear pedidos, reversión transaccional ante stock insuficiente, cancelación idempotente, filtros de pedidos y flujos de retorno de Webpay. Este resultado no representa una ejecución completa de todas las pruebas del sistema; corresponde a las aplicaciones inventory y orders.

Evidencias sugeridas: capturas de ejecución de pruebas; tablero Trello; DER oficial; pantallas de categorías e inventario; pull request #33 integrado; y matriz de impedimentos actualizada.

2.7 Dificultades, facilitadores y ajustes

Elemento	Dificultad o facilitador	Respuesta / ajuste
Decisiones comerciales	Cupo de torneos, políticas operativas y número dedicado de WhatsApp requieren confirmación del cliente.	Registrar responsables y fechas objetivo; distinguir requisitos confirmados de propuestas.
Despachos	La API de Starken presenta requisitos comerciales que el equipo decidió no incorporar al alcance actual.	Gestionar despachos manualmente y aplicar un monto adaptable por envío, con comunicación clara.
Datos reales	La falta de productos e imágenes reales limita la validación de completitud del catálogo.	Cargar datos e imágenes reales antes de la revisión final.
Integridad de stock	La integración inventario-pedidos requiere consistencia en compra, cancelación y fallas.	Ejecutar pruebas automatizadas de ambas aplicaciones; las 49 pruebas ejecutadas finalizaron correctamente.
CI/CD	En una integración anterior hubo un bloqueo relacionado con límites de descarga no autenticada de Docker Hub.	Distinguir fallos de infraestructura externa de fallos de código y volver a validar el pipeline antes del despliegue.

2.8 Indicadores de calidad disciplinarios

Indicador	Aplicación	Evidencia
1.1 Diseñar pruebas	Se definieron y ejecutaron pruebas automatizadas para inventario y pedidos.	Código de pruebas y capturas.
1.2 Aplicar pruebas	Las suites inventory y orders finalizaron con 13 y 36 pruebas aprobadas.	Salida de terminal con OK.
1.3 Mejorar según resultados	Se ajustaron categorías, catálogo e interfaz de inventario.	Diff, pull request y validación funcional.
2.1 Planificar	Se utilizan historias, Sprint Backlog y planificación por sprints.	Trello, backlog y planificación.
2.2 Controlar	Se registran impedimentos, responsables, acciones y fechas objetivo.	Matriz de impedimentos y retrospectivas.
3.1 Diseñar modelo de datos	El equipo elaboró DER y diccionario de datos.	DER oficial y diccionario.
3.2 Implementar modelo de datos	La persistencia relacional soporta productos, pedidos e inventario.	Modelos, migraciones y esquema de BD.
4.1 Construir software	Se implementan módulos frontend y backend de forma incremental.	Repositorio e incremento funcional.
4.2 Integrar componentes	El flujo de pedidos utiliza inventario para reservar y liberar stock.	Pruebas de orders e inventory.
4.3 Implantar solución	La integración de código no confirma por sí sola el despliegue productivo.	Evidencia de staging/producción, pruebas de humo y aceptación.

3. Conclusiones individuales (solo en inglés)

3.1 Martín Jara

The progress achieved in TodoFreakStore shows the importance of combining software development with requirements management, testing, and client communication. Working on category management and inventory has helped me understand how frontend behavior, backend rules, and database consistency must work together. The successful execution of the inventory and orders test suites provides concrete evidence of progress, although it does not replace full-system validation or client acceptance. I also recognize that operational decisions, real product data, and external service arrangements must be confirmed before the platform can be considered ready for production. My next priority is to preserve traceability between user stories, implementation, tests, and the evidence presented in the final report.

4. Reflexiones individuales (solo en inglés)

4.1 Martín Jara

This phase has reinforced my understanding that a software project must be evaluated through evidence, not only through the amount of code completed. The integration of inventory with orders made it necessary to consider transactional consistency, stock reservation, cancellation, and automated tests. I have also seen that technical implementation depends on business decisions, such as shipping policies, tournament capacity, payment formalization, and the availability of real product information. One area I want to improve is making acceptance criteria and pending decisions visible earlier, so the team can reduce uncertainty before it affects implementation. I will continue focusing on maintainable code, reliable testing, clear documentation, and communication with the team and client.

5. Autoevaluación y aspectos por mejorar

El proyecto dispone de evidencias de avance en gestión del trabajo, desarrollo de software, modelamiento de datos e implementación de pruebas. La evaluación debe distinguir entre funcionalidades implementadas, funcionalidades probadas, funcionalidades aceptadas por el cliente y funcionalidades desplegadas.

- Mantener trazabilidad entre historias de usuario, criterios de aceptación, pull requests, pruebas y evidencias.
- Cargar productos e imágenes reales y validar la completitud del catálogo.
- Obtener confirmación de César sobre el cupo máximo de torneos y cerrar decisiones comerciales pendientes.
- Formalizar las condiciones de Webpay y documentar el flujo operativo de despacho manual.
- Validar el flujo de asistencia por QR y definir el número dedicado de WhatsApp.
- Ejecutar pruebas integrales y pruebas de aceptación con el cliente antes de declarar el MVP listo para producción.
- Revisar redacción, ortografía, referencias y anexos; completar las conclusiones y reflexiones de todos los integrantes.

6. Fuentes y anexos

- Duoc UC. (2026). Evaluación Fase 2: Autoevaluación Informe de Avance Proyecto APT, asignatura PTY4614 Capstone.

- Equipo TodoFreakStore. (2026). Especificación de Requisitos de Software (ERS) y documentación del proyecto.
- Equipo TodoFreakStore. (2026). Diagrama Entidad-Relación (DER) y diccionario de datos.
- Equipo TodoFreakStore. (2026). Registro de impedimentos y seguimiento del proyecto, actualización del 16 de octubre de 2026.
- Repositorio TodoFreakStore. (2026). Pull request #33: “fix: ajustes finales de categorías e inventario HU-020 HU-050”, integrado en develop el 10 de octubre de 2026.

Anexos recomendados:

- Anexo A. DER oficial y diccionario de datos.
- Anexo B. Captura del tablero Trello y planificación de sprints.
- Anexo C. Evidencia de ejecución de las 13 pruebas de inventario y 36 pruebas de pedidos.
- Anexo D. Capturas de validación funcional de categorías e inventario.
- Anexo E. Matriz de impedimentos actualizada.

Nota de revisión: Este borrador se basa en la pauta de Fase 2 y en los antecedentes disponibles. Antes de entregarlo, el equipo debe verificar los datos, incorporar evidencias reales, completar las conclusiones y reflexiones de Gustavo y Miguel, y confirmar el estado actualizado de cada historia de usuario.